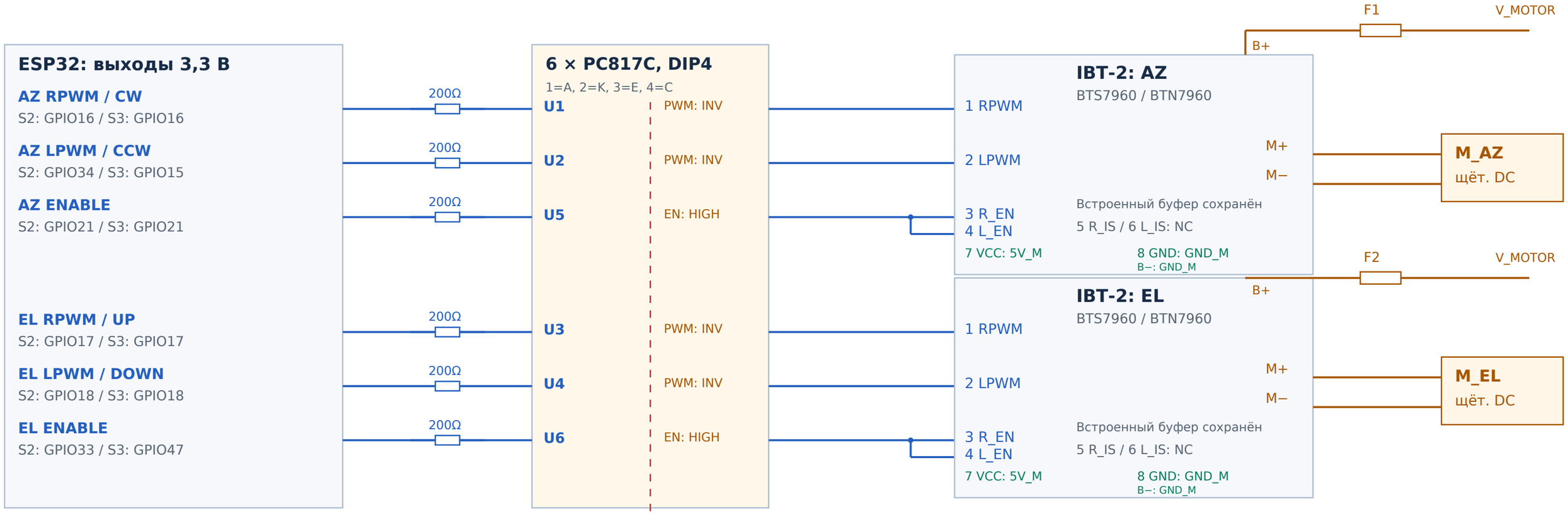
# Два IBT-2: развязка на шести PC817C

ESP32-S2 Mini / ESP32-S3 | DRIVE_INTERFACE = DRIVE_BTS7960

PWM инвертируется программно; ENABLE аппаратно выключен без сигнала. Детали каналов - лист 2.




**BTS7960_PWM_INVERTED=1: только RPWM/LPWM. ENABLE сохраняет активный HIGH.**

## Распиновка профилей

| Выход / назначение | S2 Mini | S3 N16R8 |
|---|---|---|
| AZ: RPWM / LPWM / EN | 16 / 34 / 21 | 16 / 15 / 21 |
| EL: RPWM / LPWM / EN | 17 / 18 / 33 | 17 / 18 / 47 |
| Обратная связь AZ / EL | ADC4 / ADC5 | ADC4 / ADC5 |
| GS-232 UART RX / TX | 37 / 39 | 44 / 43 |
| HC-05 RX / TX / STATE | 6 / 7 / 3 | 6 / 7 / 3 |

## Питание и земля

V_MOTOR → стабилизатор 5 В → 5V_M; общий = GND_M.

VCC(7) обоих IBT-2: 5V_M; GND(8) / B−: GND_M.

ESP32 питается отдельно; 3V3_CTRL / GND_CTRL.

Общий источник: изолированный DC/DC для ESP32.

GND_CTRL и GND_M не соединять через БП, USB

или датчики. F1/F2 - по мотору и проводам.

## Обратная связь AZ / EL

0...5 В → 4,7 кОм → узел делителя → 1 кОм → ADC4/5.

Узел: 4,7 кОм и 100 нФ к GND_CTRL.

У ADC: Schottky A=ADC/K=3V3, A=GND/K=ADC (BAT54S).

После делителя: 0...2,5 В. По одной цепи на AZ и EL.

Только плавающие датчики на стороне GND_CTRL.

Активный датчик на GND_M требует своей развязки.

## Условия подключения

PWM 1 кГц; фронты PC817 и малые duty проверить.

Подтяжки входов IBT-2 должны быть ≥10 кОм.

Если стоят 1 кОм - заменить входные на 10 кОм.

Датчики, R_IS/L_IS, приборы не замыкают барьер.

R_IS/L_IS: NC; разводка оптоканалов - лист 2.

GPIO0 / периферия остаются на GND_CTRL.

Проект подключения. GPIO и логика проверяются в коде; уровни, питание, направления и STOP - на оборудовании.

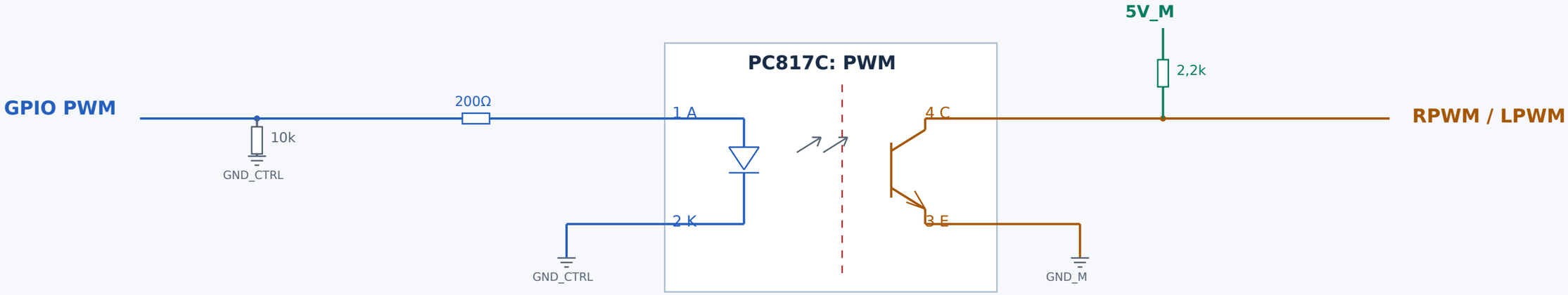
Источники и номиналы: документация .md рядом. Генератор: tools/render_pwm_schematic.py.

# Развязка PC817C: два разных включения каналов

Лист 2. Корпус DIP4, вид сверху: 1 анод, 2 катод, 3 эмиттер, 4 коллектор.

Все резисторы LED: 200 Ом, 1%; GPIO: 10 кОм к GND_CTRL. Номиналы подтвердить по току и уровням.

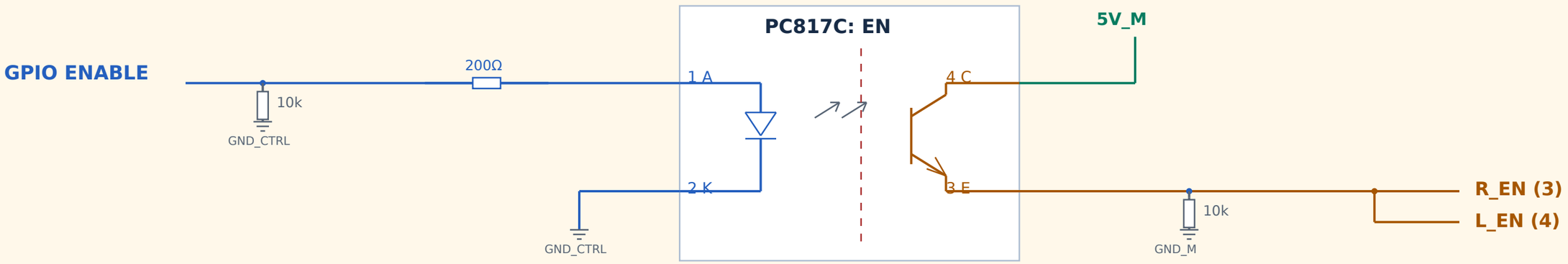
## PWM: повторить 4 раза (U1...U4)




**GPIO HIGH → LED ON → выход LOW. GPIO LOW → LED OFF → выход HIGH.**

На GPIO: duty = 1023 − требуемый duty. 0% моста → 100% GPIO; 100% моста → 0% GPIO.

## ENABLE: повторить 2 раза (U5 / AZ, U6 / EL)




**GPIO HIGH → LED ON → EN HIGH. LED OFF / ESP32 без питания → EN LOW.**

ENABLE не инвертировать. Коллектор - к 5V_M, эмиттер - к двум EN и 10 кОм к GND_M.

### Нагрузка и питание

На IBT-2: все 4 входные подтяжки ≥10 кОм.

При 1 кОм заменить входные резисторы на 10 кОм.

R_IS/SR не менять. С у VCC модулей: 100 нФ + 1 мкФ.

LED каждого PC817C: измерить IF ≥5 мА при HIGH.

### Проверка 1 кГц

PC817: фронты до 18 мкс при условиях даташита.

10-битная команда не гарантирует 10-битную точность.

Проверить 1 / 5 / 18 / 50 / 99% и STOP на модуле.

Отдельно измерить EN при потере питания ESP32.

GND_CTRL и GND_M не соединять. PC817C не имеет выводов VCC: питание 5V_M поступает в выходную цепь.
Инверсия PWM реализована в прошивке; аппаратная проверка схемы и оптронов ещё требуется.